

Paare, Photonen und Löcher — Torsionserhaltung als gemeinsames Prinzip

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangsfrage und Methodik	2
.2	System 1: Parametrische Photonenaufspaltung (SPDC)	2
	[STANDARD] Etablierte Physik der SPDC	2
	[FFGFT] Interpretation der SPDC	3
.3	System 2: Das Exziton — Elektron und Loch	4
	[STANDARD] Was ein Loch wirklich ist	4
	[STANDARD] Das Exziton	5
	[FFGFT] Interpretation des Exzitons	6
.4	System 3: Das Cooper-Paar — zwei Elektronen	7
	[STANDARD] Was ein Cooper-Paar ist	7
	[STANDARD] Cooper-Paar als Boson	8
	[FFGFT] Interpretation des Cooper-Paares	9
.5	Vergleich der drei Systeme	10
	[STANDARD] Strukturelle Gemeinsamkeiten	10
	[STANDARD] Die Frage des Benutzers: "Loch = zwei Elektronen?"	10
.6	[FFGFT] Das gemeinsame Prinzip: Torsionserhaltung	12
.7	Konsistenz mit dem Temperaturargument aus Dokument 173	12
.8	Zusammenfassung	13

.1 Ausgangsfrage und Methodik

Drei Phänomene der modernen Physik zeigen auf den ersten Blick eine strukturelle Ähnlichkeit:

- Ein Photon spaltet sich in zwei Photonen niedrigerer Frequenz auf (parametrische Fluoreszenz, SPDC).
- Ein angeregtes Elektron bildet mit einem zurückbleibenden Loch ein gebundenes Paar (Exziton).
- Zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin bilden ein Cooper-Paar (Supraleitung).

In allen drei Fällen entsteht ein gebundenes Paar aus einem einzelnen Anregungszustand — und in allen drei Fällen sind Erhaltungsgrößen exakt erfüllt.

Methodik dieses Dokuments

Dieses Dokument trennt strikt zwei Ebenen:

[STANDARD]: Etablierte Physik, experimentell gesichert, mit Primärquellen belegt. Diese Aussagen sind unabhängig von FFGFT gültig.

[FFGFT]: Interpretation im FFGFT-Rahmen. Diese Aussagen sind FFGFT-spezifisch und sollten als solche gelesen werden.

Ziel ist es, die strukturelle Analogie zwischen den drei Systemen rigoros zu belegen — und dann präzise anzugeben, wo die FFGFT-Deutung über die Standardphysik hinausgeht.

.2 System 1: Parametrische Photonenaufspaltung (SPDC)

[STANDARD] Etablierte Physik der SPDC

Spontaneous Parametric Down-Conversion (SPDC) ist ein nicht-linearer optischer Prozess: ein Photon mit Frequenz ω_0 wird in einem nichtlinearen Kristall in zwei Photonen niedrigerer Frequenz umgewandelt [1]:

$$\omega_0 \longrightarrow \omega_1 + \omega_2, \quad \text{mit } \omega_1 + \omega_2 = \omega_0. \quad (1)$$

Es gelten exakt zwei Erhaltungsgesetze:

Energieerhaltung:

$$\hbar\omega_0 = \hbar\omega_1 + \hbar\omega_2. \quad (2)$$

Impulserhaltung (Phasenanpassung):

$$\mathbf{k}_0 = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2. \quad (3)$$

Für Typ-II-SPDC haben die entstehenden Photonen **entgegengesetzte Polarisation** und sind **verschränkt**. Der Gesamtdrehimpuls des Systems ist erhalten [2].

STANDARD: Was SPDC direkt zeigt

1. Ein höherenergetischer Zustand teilt sich in zwei niedrigerenergetische auf.
2. Energie und Impuls sind exakt erhalten.
3. Die entgegengesetzte Polarisation der Photonen ist keine Zusatzannahme — sie folgt aus der Drehimpulserhaltung.
4. Die entstehenden Photonen sind **echte Photonen** — keine Quasi-Teilchen, keine Rechenhilfen. *[FFGFT-Vorbehalt: siehe unten — Photonen sind in FFGFT keine Punkt-Teilchen sondern ausgedehnte Wellenpakete.]*

[FFGFT] Interpretation der SPDC**FFGFT: SPDC als Torsionsaufspaltung — Photonen als Wellenpakete**

In FFGFT trägt jedes Photon einen Drehimpuls als topologische Eigenschaft der elektromagnetischen Feldtorsion (Dokument 174, Abschnitt 3).

Wichtige FFGFT-Grundposition: Photonen sind Wellenpakete.

In der Standardtheorie (QED) ist das Photon ein quantisiertes Anregungsquant des elektromagnetischen Feldes — mathematisch ein Fock-Zustand $|1_{\mathbf{k}}\rangle$. Es wird oft als Punkt-Teilchen behandelt.

In FFGFT ist das Photon **kein Punkt-Teilchen**, sondern ein **ausgedehntes Wellenpaket**: eine räumlich begrenzte, kohärente Torsionswelle des elektromagnetischen Feldes mit definierter Frequenz ω , Wellenvektors $\mathbf{k}$ und Polarisation.

Warum das für SPDC wichtig ist: Die Aufspaltung $\omega_0 \rightarrow \omega_1 + \omega_2$ ist in FFGFT keine Zerlegung eines Punkt-Teilchens, sondern die **Aufspaltung eines Wellenpakets** in zwei Wellenpakete niedrigerer Frequenz im nichtlinearen Kristall. Das ist physikalisch direkter — das Licht *ist* eine Welle, und die Aufspaltung ist ein Wellenprozess.

Standardtheorie (QED)	FFGFT
Photon = Fock-Zustand $ 1_{\mathbf{k}}\rangle$	Photon = ausgedehntes Torsionswellenpaket
Punkt-Teilchen-Bild für viele Berechnungen	Kein Punkt-Teilchen; immer Wellenpaket
Aufspaltung = Vernichtung + Erzeugung von Quanten	Aufspaltung = Wellenprozess im nichtlinearen Medium
Verschränkung = Quantenkorrelation der Fock-Zustände	Verschränkung = topologische Torsionskorrelation

Konsequenz für die Beschreibung "echtes Photon": "Echt" bedeutet in FFGFT: keine Quasi-Teilchen-Näherung, keine Vielteilchen-Umformulierung — aber kein Punktteilchen. Ein SPDC-Photon ist ein echtes ausgedehntes Wellenpaket des Torsionsfeldes mit klar definierten Eigenschaften (ω , $\mathbf{k}$, Polarisation, räumliche Ausdehnung).

Erhaltungsgröße in FFGFT: Die topologische Torsionsladung ist additiv und erhalten. Das ist keine neue Behauptung — es ist die FFGFT-Formulierung der bekannten Drehimpulserhaltung, jetzt für Wellenpakete statt für Punkt-Teilchen formuliert.

.3 System 2: Das Exziton — Elektron und Loch

[STANDARD] Was ein Loch wirklich ist

Hier liegt der konzeptuelle Kern.

STANDARD: Das Loch ist kein echtes Teilchen

Ein **Loch** im Valenzband eines Halbleiters ist **kein eigenständiges fundamentales Teilchen** — es ist ein **Quasi-Teilchen**, das die kollektive Reaktion des Vielteilchensystems auf ein fehlendes Elektron beschreibt [5, 6].

Präzise formuliert (Standardlehrbuch-Definition):

- Das Valenzband ist im Grundzustand vollständig besetzt.
- Wenn ein Elektron fehlt (durch Absorption eines Photons), verhält sich das Vielteilchensystem *so als wäre* ein positiv geladenes Teilchen mit positiver effektiver Masse vorhanden.
- Dieses fiktive Teilchen heißt "Loch".
- Es hat: positive Ladung $+e$, effektive Masse m_h^* , und einen Spin der dem des fehlenden Elektrons entgegengesetzt ist.

Das Loch ist mathematisch äquivalent zur Beschreibung in Elektronen-Sprache — aber es ist ein Konstrukt der Vielteilchennäherung, kein echtes Antiteilchen (kein Positron!).

Das echte Antiteilchen des Elektrons ist das **Positron** — das entsteht bei der Paarproduktion ($\gamma \rightarrow e^- + e^+$) aus echten Photonen hoher Energie. Das Loch im Halbleiter ist strukturell verschieden: es existiert nur im Kontext des Valenzbandes des Materials.

[STANDARD] Das Exziton

Das **Exziton** ist ein gebundener Zustand aus einem Leitungselektron und einem Valenzband-Loch, gebunden durch Coulomb-Wechselwirkung [3, 4]:

Frenkel-Exziton (lokalisiert, Bindungsenergie 0,1–1 eV): Das Elektron-Loch-Paar ist auf ein Molekül oder wenige Gitterplätze beschränkt. Typisch in Isolatoren und organischen Halbleitern [3].

Wannier-Mott-Exziton (delokalisiert, Bindungsenergie $\sim$ meV–100 meV): Das Elektron-Loch-Paar erstreckt sich über viele Gitterplätze — wasserstoffähnliche Beschreibung mit effektiven Massen und dielektrischer Abschirmung [4]. Für CdSe gilt:

$$a_X = \frac{\epsilon_r \hbar^2}{\mu e^2} \approx 5\text{--}6 \text{ nm}, \quad (4)$$

wobei μ die reduzierte Masse des Elektron-Loch-Paares ist.

STANDARD: Was beim Exziton erhalten ist

1. **Energie:** Die Anregungsenergie des Photons entspricht der Summe aus Bandlücke minus Exziton-Bindungsenergie.
2. **Impuls:** Der Gesamtimpuls des Exzitons ist erhalten.
3. **Spin:** Elektronen-Spin und Loch-Spin addieren sich zum Gesamtspin des Exzitons (Singulett $S = 0$ oder Triplett $S = 1$).
4. **Ladung:** Das Exziton ist elektrisch neutral (Elektron $-e$ + Loch $+e = 0$).

STANDARD: Kritischer Unterschied zur SPDC

Beim Exziton entstehen **kein echtes Teilchen und kein echtes Antiteilchen** — sondern ein Elektron im Leitungsband und ein Quasi-Teilchen (Loch) im Valenzband.

Die Beschreibung "Elektron + Loch" ist mathematisch äquivalent zu einer Beschreibung in reinen Elektronen — das Loch ist eine **Rechenhilfe der Vielteilchentheorie**, die das komplizierte Vielteilchenproblem vereinfacht.

Auf dieser Ebene ist es korrekt zu sagen: Ein Exziton besteht aus einem fehlenden Elektron im Valenzband und einem überschüssigen Elektron im Leitungsband — also aus **einer Änderung in der Elektronenverteilung**, nicht aus zwei verschiedenen Teilchensorten.

[FFGFT] Interpretation des Exzitons

FFGFT: Exziton als Torsion + Anti-Torsion

In FFGFT (Dokument 173) ist jedes Elektron eine stabile Torsionskonfiguration des Grundfeldes. Das Loch — die Abwesenheit eines Elektrons — ist in FFGFT-Sprache eine **Anti-Torsion**: die geometrisch komplementäre Konfiguration zur Elektronen-Torsion.

Diese Beschreibung ist konsistent mit der Standardphysik: Das Loch hat die entgegengesetzte Ladung und den entgegengesetzten Spin des fehlenden Elektrons — genau wie eine Anti-Torsion die entgegengesetzte Torsionswindung zur Elektronen-Torsion hätte.

Das Exziton in FFGFT: Ein Torsions-Anti-Torsions-Paar — gebunden durch die geometrische Komplementarität der Feldkonfigurationen. Das ist die FFGFT-Formulierung der Coulomb-Bindung im Exziton.

Wichtige Einschränkung: Diese Beschreibung ist eine FFGFT-Interpretation, nicht eine von der Standardphysik unabhängige Aussage. Die Standardphysik beschreibt dasselbe Phänomen vollständig und korrekt in Elektronen-Sprache.

.4 System 3: Das Cooper-Paar — zwei Elektronen

[STANDARD] Was ein Cooper-Paar ist

Das **Cooper-Paar** ist fundamentell verschieden von Exziton und SPDC. Das ist entscheidend:

STANDARD: Cooper-Paar = zwei echte Elektronen

Ein Cooper-Paar besteht aus **zwei echten Elektronen** mit entgegengesetztem Spin und entgegengesetztem Impuls:

$$(\mathbf{k}, \uparrow) + (-\mathbf{k}, \downarrow) \rightarrow \text{Cooper-Paar.} \quad (5)$$

Kein Loch, kein Quasi-Teilchen, keine fehlende Ladung. Zwei echte Elektronen [7, 8].

Wie entsteht die Anziehung? (BCS-Mechanismus)

Elektronen stoßen sich normalerweise ab (Coulomb). Die Paarung entsteht durch einen **indirekten Mechanismus** über Gitterschwingungen (Phononen) [8]:

1. Elektron 1 ($\mathbf{k}, \uparrow$) bewegt sich durch das Kristallgitter und zieht positive Ionen leicht zu sich.

2. Das deformierte Gitter erzeugt eine lokale positive Ladungserhöhung — die nach dem Elektron "nachschrwingt" (verzögerte Wechselwirkung).
3. Elektron 2 ($-\mathbf{k}, \downarrow$) wird von dieser Ladungserhöhung angezogen.
4. Der Nettoeffekt: eine schwache, indirekte Anziehung zwischen den zwei Elektronen — vermittelt durch Phononen.

Diese Anziehung ist **sehr schwach** (Bindungsenergie $\sim 2\Delta \approx 3,5 k_B T_c$). Die Phonon-vermittelte Anziehung existiert bei jeder Temperatur — aber bei hoher Temperatur übersteigt die thermische Energie die Bindungsenergie ($k_B T > \Delta$) und das **Cooper-Paar wird aufgebrochen** [8]. Erst bei tiefen Temperaturen ($k_B T < \Delta$) ist die Paarung stabil.

STANDARD: Warum tiefe Temperatur notwendig ist

Die Cooper-Paar-Bindungsenergie liegt typischerweise bei $\Delta \sim 1\text{--}10\text{ meV}$. Bei $T = 300\text{ K}$ ist $k_B T \approx 26\text{ meV}$. Die thermische Energie übersteigt die Bindungsenergie bei Raumtemperatur um den Faktor 3–30. Das Cooper-Paar wird thermisch aufgebrochen.

Erst unterhalb der kritischen Temperatur T_c (typisch: 1–40 K für konventionelle Supraleiter, bis 135 K für Hochtemperatur-Supraleiter) überwiegt die Paarungswechselwirkung.

Das ist konsistent mit Dokument 173 (Bedingung 2): $\Delta E > k_B T$ muss erfüllt sein. Das Cooper-Paar sitzt auf einer anderen ξ -Stufe als der Permanentmagnet — seine Bindungsenergie ist viel kleiner, also seine Stabilitätsgrenze viel tiefer auf der Temperaturskala.

[STANDARD] Cooper-Paar als Boson

Das Cooper-Paar hat Gesamtspin $S = 0$ (Singulett, s-Welle) oder $S = 1$ (Triplett, unkonventionelle Supraleiter). Damit ist es ein zusammengesetztes Boson — es kann den Bose-Einstein-Statistiken gehorchen und in den Grundzustand kondensieren (BCS-Kondensat) [8].

Eigenschaft	Einzelelektron	Cooper-Paar	Kommentar
Teilchenart	Fermion	zusammenges. Boson	Gesamtspin ganzzahlig
Ladung	$-e$	$-2e$	Messbar (Flux-Quantisierung)
Spin	$\pm \frac{1}{2}$	0 oder 1	Entgegengesetzt gepaart
Impuls	$\mathbf{k}$	$\mathbf{k} + (-\mathbf{k}) = 0$	Schwerpunktsimpuls Null
Bindungsenergie	—	$\sim 1\text{--}10\text{ meV}$	Sehr schwach, $T_c < 40\text{ K}$ (konv.)

[FFGFT] Interpretation des Cooper-Paares

FFGFT: Cooper-Paar als entgegengesetzte Torsionskonfigurationen

In FFGFT haben die zwei Elektronen des Cooper-Paares entgegengesetzte Torsionskonfigurationen: $(\mathbf{k}, \uparrow)$ trägt Torsion in eine Richtung, $(-\mathbf{k}, \downarrow)$ trägt Torsion in die entgegengesetzte.

Das Paar hat damit:

- Gesamttorsion Null (Spin-Singulett)
- Gesamtimpuls Null ($\mathbf{k} + (-\mathbf{k}) = 0$)

Das ist ein **topologisch neutraler Zustand** — geometrisch stabiler als zwei freie, getrennte Torsionskonfigurationen.

Warum tiefe Temperatur nötig ist (FFGFT-Deutung): Die Bindung entsteht nicht direkt aus der Torsionsgeometrie, sondern vermittelt über Phononen (Gitterschwingungen). Phononen sind kollektive Schwingungsmoden des Kristallgitters — sie liegen auf einer anderen ξ -Stufe als das Elektron-Spin-System. Die Phonon-vermittelte Kopplung ist deshalb eine Querschnitts-Kopplung zwischen ξ -Stufen (Dokument 175, Abschnitt über ξ -Hierarchie), deren Stärke $\propto \xi^{\Delta N}$ mit $\Delta N = 1$ ist. Das erklärt die Schwäche der Bindungsenergie im Vergleich zur direkten Spin-Spin-Kopplung.

Kritische Einschränkung: Diese Deutung ist konsistent aber nicht bewiesen. Die Standard-BCS-Theorie erklärt denselben Sachverhalt vollständig ohne FFGFT-Konzepte.

.5 Vergleich der drei Systeme

[STANDARD] Strukturelle Gemeinsamkeiten

System	Konstituenten	Bindungs- energie	Temperatur	Erhalten
SPDC	Photon 1 + Photon 2	— (keine Bindung)	Raumtemperatur	$E, \mathbf{p}, J_z$
Exziton	Elektron (Leitungsband) + Loch (Valenzband, Quasi-Teilchen)	10–100 meV (Wannier) bis 1 eV (Frenkel)	4 K–300 K je nach Typ	$E, \mathbf{p}, S, \text{Ladung}$
Cooper-Paar	Elektron 1 ($\mathbf{k}, \uparrow$) + Elektron 2 ($-\mathbf{k}, \downarrow$)	1–10 meV (konventionell)	$< T_c$ (1–40 K)	$E, \mathbf{p} = 0, S = 0$

Strukturelle Gemeinsamkeit [STANDARD]: In allen drei Fällen entstehen aus einem angeregten Zustand zwei Objekte mit entgegengesetzten Quantenzahlen (Spin, Impuls, Polarisation), sodass Erhaltungsgrößen exakt erfüllt sind.

Kritischer Unterschied [STANDARD]:

- **SPDC:** zwei echte Photonen, keine Bindungsenergie, kein Temperaturlimit.
- **Exziton:** echtes Elektron + Quasi-Teilchen (Loch), Coulomb-Bindung, temperatursensitiv (Wannier-Mott: $T \ll T_{\text{Bind}}/k_B$).
- **Cooper-Paar:** zwei echte Elektronen, Phonon-vermittelte Bindung, sehr temperatursensitiv ($T < T_c$).

Das Loch beim Exziton ist **kein** Analogon zum zweiten Photon bei SPDC — es ist ein Quasi-Teilchen ohne eigenständige fundamentale Existenz außerhalb des Vielteilchensystems.

[STANDARD] Die Frage des Benutzers: “Loch = zwei Elektronen?”

Das ist eine präzise und wichtige Frage.

Die Antwort ist: **technisch ja, konzeptuell nein.**

Technisch ja: Die Exziton-Beschreibung “Elektron + Loch” ist mathematisch äquivalent zu einer Beschreibung ausschließlich in Elektronen. In der Vielteilchentheorie ist das Loch definiert als:

$$|\text{Loch}\rangle \equiv |\text{Fermi-See ohne 1 Elektron bei } \mathbf{k}, \downarrow\rangle.$$

(6)

Das Loch *ist* das fehlende Elektron in Verkleidung.

Konzeptuell nein: Die Loch-Beschreibung ist nicht bloß eine Umbenennung — sie ist eine effiziente Reorganisation der Vielteilchen-Zustände, die viele Phänomene (Leitfähigkeit, Magnetotransport, optische Übergänge) viel einfacher beschreibt als die reine Elektronen-Sprache. Das Loch *verhält sich* wie ein Teilchen — es hat eine effektive Masse, einen Spin, einen Impuls. Es ist ein nützliches Konstrukt mit realem physikalischen Inhalt, auch wenn es kein fundamentales Teilchen ist.

Loch: nützliches Konstrukt, kein fundamentales Teilchen

Das Loch im Halbleiter ist nicht:

- Ein echtes Antiteilchen (kein Positron)
- Eine neue Fundamentalstruktur der Natur
- Unabhängig von der Elektronen-Beschreibung

Das Loch ist:

- Ein Quasi-Teilchen: eine emergente Anregung des Vielteilchensystems
- Mathematisch: die Absence eines Elektrons im Valenzband, umgeschrieben als positiv geladenes Teilchen
- Physikalisch sinnvoll: es beschreibt reale, messbare Phänomene korrekt

Das **Cooper-Paar** besteht hingegen aus **zwei echten Elektronen** — kein Loch, kein Quasi-Teilchen. Das ist der fundamentale Unterschied.

.6 [FFGFT] Das gemeinsame Prinzip: Torsionserhaltung

FFGFT: Erhaltung der Gesamttorsion als einheitliches Prinzip

In FFGFT ist das verbindende Prinzip hinter allen drei Systemen die **Erhaltung der Gesamttorsion**:

System	Vor dem Prozess	Nach dem Prozess	Erhaltenes
SPDC	Torsion ω_0 , Drehimpuls J_z	Torsion ω_1 (+) + Anti-Torsion ω_2 (-)	Torsionsladung: $J_z = J_1 + J_2$
Exziton	Valenzband-Torsion (volles Band)	Leitungsband-Torsion (Elektron) + Valenzband-Anti-Torsion (Loch)	Torsionsladung: $S_{\text{total}}, \mathbf{p}_{\text{total}}$
Cooper-Paar	Fermi-See-Torsion	Paar-Torsion $(\mathbf{k}, \uparrow) + (-\mathbf{k}, \downarrow)$	Torsionsladung: $S = 0, \mathbf{p} = 0$

Die gemeinsame FFGFT-Sprache: In allen drei Fällen entsteht aus einer Torsionskonfiguration ein Paar aus Torsion und Anti-Torsion, sodass die Gesamttorsionsladung erhalten bleibt.

Das ist in FFGFT kein Zufall — es ist das Spiegelbild der bekannten Erhaltungssätze (Energie, Impuls, Drehimpuls) in der Sprache des Torsionsfeldes.

Was die FFGFT nicht behauptet: FFGFT behauptet *nicht*, dass Exziton-Loch und Cooper-Elektron und SPDC-Photon dieselben Objekte sind — sie sind physikalisch verschieden. FFGFT behauptet, dass ihre *strukturelle Ähnlichkeit* einen gemeinsamen geometrischen Ursprung hat: die Erhaltung der topologischen Torsionsladung.

.7 Konsistenz mit dem Temperaturargument aus Dokument 173

Die drei Systeme unterscheiden sich dramatisch in ihrer Temperaturstabilität. Das ist [STANDARD] und direkt erklärbar:

System	Bindungsenergie	Stabilitätstemperatur	Ursache
Photon (SPDC)	keine (freie Photonen)	Raumtemperatur	Keine thermische Dissipation
Frenkel-Exziton	0,1–1 eV	Raumtemperatur möglich	$\Delta E \gg k_B T(300 \text{ K}) = 26 \text{ meV}$
Wannier-Exziton (CdSe)	$\sim 15\text{--}20 \text{ meV}$	$< 50 \text{ K}$	$\Delta E \sim k_B T$ bei Raumtemperatur
Cooper-Paar (konvent.)	1–10 meV	$T < T_c = 1\text{--}40 \text{ K}$	$\Delta E \ll k_B T(300 \text{ K})$

Konsistenz mit Bedingung 2 aus Dokument 173

Die Temperaturgrenzen folgen direkt aus Bedingung 2 (Dokument 173): $\Delta E > k_B T$. Je schwächer die Bindungsenergie, desto tiefer muss die Temperatur sein — das ist kein FFGFT-Argument, das ist Standardphysik.

Das Cooper-Paar braucht tiefe Temperatur nicht wegen seiner Elektronennatur, sondern wegen seiner **sehr schwachen Bindungsenergie**, die aus dem indirekten Phonon-Mechanismus folgt.

.8 Zusammenfassung

Fazit: Was sicher ist und was FFGFT-Deutung ist

[STANDARD] Gesicherte Aussagen:

1. Das Loch ist ein Quasi-Teilchen, kein echtes Antiteilchen.

Es ist die mathematische Umformulierung eines fehlenden Elektrons im Valenzband. "Exziton besteht aus zwei Elektronen" ist technisch korrekt — aber die Loch-Beschreibung ist effizienter und physikalisch sinnvoll.

2. Das Cooper-Paar besteht aus zwei echten Elektronen.

Entgegengesetzter Spin und Impuls. Phonon-vermittelte Bindung. Tiefe Temperatur ist nötig wegen der schwachen Bindungsenergie ($\Delta E \ll k_B T_{\text{Raumtemperatur}}$).

3. SPDC erzeugt zwei echte Photonen — in FFGFT: zwei Wellenpakete.

Energie, Impuls und Drehimpuls sind exakt erhalten. Keine Bindungsenergie — die Photonen sind frei. In FFGFT sind Photonen keine Punkt-Teilchen sondern ausgedehnte Torsionswellenpakete — die Aufspaltung ist ein Wellenprozess, kein Zerfall eines Punktteilchens.

4. Die strukturelle Ähnlichkeit ist real:

In allen drei Fällen entstehen zwei Objekte mit entgegengesetzten Quantenzahlen aus einem Ausgangszustand, sodass Erhaltungsgrößen exakt erfüllt sind.

[FFGFT] Interpretation:

5. Torsionserhaltung als einheitliches Prinzip.

Die bekannten Erhaltungssätze (Energie, Impuls, Drehimpuls) entsprechen in FFGFT der Erhaltung der topologischen Torsionsladung. Die strukturelle Ähnlichkeit der drei Systeme hat damit einen gemeinsamen geometrischen Ursprung — ohne dass die drei Systeme dasselbe wären.

6. Das Loch als Anti-Torsion.

Konsistent mit der FFGFT-Beschreibung des Exzitons aus Dokument 173 — aber über die Standardphysik hinausgehend und nicht unabhängig bewiesen.

Literaturverzeichnis

- [1] Burnham, D. C. & Weinberg, D. L. *Observation of simultaneity in parametric production of optical photon pairs*. Phys. Rev. Lett. **25**, 84–87 (1970).
- [2] Kwiat, P. G. et al. *New high-intensity source of polarization-entangled photon pairs*. Phys. Rev. Lett. **75**, 4337–4341 (1995).
- [3] Frenkel, J. *On the transformation of light into heat in solids. I & II*. Phys. Rev. **37**, 17–44 und 1276–1294 (1931).
- [4] Wannier, G. H. *The structure of electronic excitation levels in insulating crystals*. Phys. Rev. **52**, 191–197 (1937).
- [5] Kittel, C. *Introduction to Solid State Physics*. 8th ed. Wiley (2004). Kapitel 8: Semiconductor Crystals.
- [6] Ashcroft, N. W. & Mermin, N. D. *Solid State Physics*. Holt, Rinehart and Winston (1976). Kapitel 12: The Semiclassical Model of Electron Dynamics; Kapitel 28: Homogeneous Semiconductors.
- [7] Cooper, L. N. *Bound electron pairs in a degenerate Fermi gas*. Phys. Rev. **104**, 1189–1190 (1956).
- [8] Bardeen, J., Cooper, L. N. & Schrieffer, J. R. *Theory of superconductivity*. Phys. Rev. **108**, 1175–1204 (1957).
- [9] Woggon, U. *Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots*. Springer Tracts in Modern Physics, Vol. 136 (1997).